

ECONOMÍA AGÉNTICA

Frameworks para gobernar el trabajo de agentes

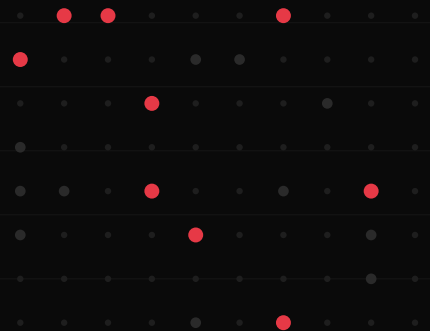
Una metodología para líderes, ingenieros y constructores

INDIRA RÉQUIZ

Data Engineer · AI Systems Builder · Buenos Aires

github.com/rainvare · rainvare.github.io

© 2026 Indira Réquiz · Publicación independiente



Economía Agéntica

Frameworks para gobernar el trabajo de agentes

© 2026 Indira Valentina Réquíz Molina. Todos los derechos reservados.

Publicación independiente. Buenos Aires, Argentina.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en ninguna forma ni por ningún medio, incluyendo fotocopiado, grabación u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin el permiso previo por escrito de la autora, excepto en el caso de citas breves embodied en reseñas críticas y ciertos usos no comerciales permitidos por la ley de derechos de autor.

Primera edición, 2026.

Contacto: github.com/rainvare

*Para todos los que ya saben que los agentes están aquí y están buscando el
mapa del territorio.*



Contenido

Prólogo — Esto ya ocurrió

Parte I — El mundo que ya existe

- El estado actual de la economía agéntica
- Las cuatro fallas estructurales
- El costo de no actuar

Parte I.5 — La naturaleza del actor agéntico

- El modelo, la memoria, la planificación, las herramientas
- La incompatibilidad entre modelos

Parte II — La trifurcación del humano

- Los tres roles: simultáneos, no secuenciales
- El Director de Intención
- El Underwriter de Liability
- El Portador de Aliveness

Parte III — El nuevo mercado

- La bifurcación del valor: tres economías
- La infraestructura de confianza agéntica
- Tres casos de uso y modelos de negocio

Parte IV — La infraestructura de gobernanza

- Componente 1 — El Agent Ledger
- Componente 2 — El Agent Message Protocol
- Componente 3 — El Organizational Vocabulary Layer
- Componente 4 — Testing Agéntico y Safe Mode
- Hoja de ruta de implementación

Epílogo — Una declaración

Apéndice A — Especificación formal del AMP

Apéndice B — Marco teórico económico

Apéndice C — Compresión de experiencia

Bibliografía

Sobre la autora

PRÓLOGO

Esto ya ocurrió

Tesis: Las organizaciones no pueden escalar agentes porque carecen de una infraestructura de gobernanza diseñada para actores productivos autónomos. Este libro construye esa infraestructura en cuatro componentes: Agent Ledger, Agent Message Protocol, Organizational Vocabulary Layer, y Testing Agéntico.

No hubo anuncio.

No hubo un momento en que la economía digital pasara de ser humana a ser agéntica. Fue una transición silenciosa, técnica, incremental —y por eso nadie la declaró. Pero si mirás el tráfico de internet hoy, si observás qué genera el contenido que consumís, qué analiza los datos que mueven los mercados, qué escribe los correos que recibís, que optimiza las campanas que te impactan —la respuesta no es “una persona”.

La respuesta, en la mayoría de los casos, es un agente.

No en el sentido de ciencia ficción. En el sentido preciso y operativo: sistemas computacionales que perciben información, razonan sobre ella, ejecutan acciones y producen resultados. Sistemas que trabajan sin descanso, sin contexto emocional, sin negociación salarial. Sistemas que ya están aquí.

La adopción empresarial de IA no está bloqueada por limitaciones del modelo. Está bloqueada por la ausencia de infraestructura organizacional.

Lo que no está aquí todavía es la infraestructura para gobernarlos. Ese es el problema que este libro resuelve.

Este libro no está escrito para convencerte de que la economía agéntica existe. Si llegaste aquí, ya lo sabés. Está escrito para darte un mapa del territorio que ya habitás, aunque todavía no lo reconozcas como tal. Para nombrarlo. Para darle estructura. Para que cuando tu organización tenga que decidir cómo desplegar agentes a escala —y esa decisión ya llegó o está llegando— tengas un framework que funcione.

Lo que vas a leer no es una predicción. Es un diagnóstico seguido de un diseño.

Dos tesis sostienen todo lo que sigue. La primera: la adopción empresarial de IA no está bloqueada por limitaciones del modelo. Está bloqueada por la ausencia de infraestructura organizacional. Los modelos son suficientemente buenos. Los agentes pueden hacer el trabajo. Lo que no existe es el sistema que permita que ese trabajo sea supervisable, trazable, auditable y escalable dentro de una organización real.

La segunda, más profunda: sin esa infraestructura, la economía no se detiene —sigue produciendo. Pero lo que produce se convierte en Ghost GDP: output que sube en los registros pero que no circula como valor real, porque no está anclado en consecuencias verificables. La gobernanza agéntica no es una opción de madurez. Es la intervención que evita ese colapso sistémico.

Sin esa capa, los agentes son herramientas de experimentación. Con ella, son fuerza de trabajo. Este libro construye esa capa.

Por qué falla la adopción de agentes

Economía agéntica: sistema económico en el que agentes computacionales autónomos participan como productores directos de valor, junto a —no en lugar de— los humanos que los diseñan, gobiernan y dan sentido a su trabajo.

Esa definición importa porque determina qué problema estamos resolviendo. No es la automatización de tareas —eso lleva décadas ocurriendo. Es la incorporación de un nuevo tipo de actor productivo al sistema económico: uno que ejecuta a escala, razona sobre contexto, y toma decisiones, pero que no tiene memoria continua, no aprende por experiencia acumulada, y no tiene nada en juego.

La solución que este libro propone tiene cuatro componentes:

Componente	Qué resuelve
Agent Ledger	Trazabilidad: registra qué hizo el agente, cómo razonó, con qué resultado
Agent Message Protocol (AMP)	Comunicación organizacional: estándar abierto sobre A2A con semántica de accountability
Organizational Vocabulary Layer (OVL)	Compatibilidad semántica: definiciones compartidas entre agentes de distintos modelos
Testing Agéntico	Validación: cuatro capas + principio de independencia del validador

Los cinco patrones de fracaso

El agente que nadie puede auditar. Un agente de análisis financiero produce una recomendación. El CFO pregunta cómo llegó a esa conclusión. Nadie puede responder con precisión. El proceso que generó el output no quedó registrado. La recomendación existe; el razonamiento, no.

El agente que nadie controla. Un agente de outreach de ventas envía 400 emails en una noche con un tono que no representa a la empresa. ¿Quién es responsable? El modelo no tiene manager. El ingeniero que lo deployó estaba durmiendo. El VP de Ventas no sabía que existía.

El agente que nadie puede reemplazar. Un agente crítico de operaciones fue construido por un contratista que ya no trabaja en la empresa. El prompt está en una cuenta personal. El contexto que lo hace funcionar está en la cabeza de alguien que se fue. El agente existe, pero su gobernanza murió con quien lo construyó.

Los agentes que no se entienden entre sí. Dos agentes de distintos equipos —uno sobre GPT-4o, otro sobre Claude— necesitan coordinar. El primero usa "urgente" para significar "responder en 4 horas". El segundo lo procesa como "responder en el día". El error emerge tres pasos después y nadie sabe dónde nació.

El agente que oculta el contexto. Un agente de atención al cliente maneja el 80% de las consultas correctamente. El 20% restante lo escala a un humano —pero con un resumen que omite el contexto relevante. El humano lo resuelve mal. El cliente se va. El agente no falló en ejecutar: falló en transferir lo que sabía.

Estos cinco patrones tienen una sola causa raíz: los agentes se deployan como herramientas técnicas en un entorno que no tiene la infraestructura organizacional para tratarlos como actores con responsabilidades.

Lo que Scrum resolvió — y por qué no aplica aquí

Cuando el software se volvió demasiado complejo para gestionarse con metodologías waterfall, la industria inventó Scrum. No porque Scrum sea perfecto, sino porque el problema requería un framework compartido: un lenguaje común, roles definidos, ciclos de retroalimentación explícitos.

La economía agéntica necesita el mismo movimiento. Pero con una diferencia crítica: Scrum asume que los actores son humanos con memoria continua, aprendizaje acumulado y capacidad de inferir contexto implícito. Los agentes no tienen ninguna de esas propiedades. Coordinarlos con métodos diseñados para humanos produce exactamente los cinco patrones que acabamos de describir.

Scrum resuelve	Gobernanza agéntica resuelve
Coordinación entre humanos	Coordinación entre agentes y humanos
Sprint planning con memoria compartida	Transferencia explícita de contexto entre agentes sin memoria
Retrospectiva basada en experiencia acumulada	Decision traces como memoria organizacional persistente
Definition of Done consensuada	Validación cruzada entre modelos distintos
Backlog priorizado por un humano	Intent Director que formula el problema, agentes que ejecutan

PARTE I

El mundo que ya existe

El estado actual de la economía agéntica

Si tuvieras que dibujar el estado actual de la economía agéntica, el dibujo se parecería a una ciudad que creció sin planificación urbana. Hay construcciones que funcionan. Hay infraestructura que conecta algunas partes. Pero no hay un plan maestro. No hay códigos de edificación. Y cuando algo falla, nadie sabe exactamente dónde está el problema ni de quién es la responsabilidad.

Así están los agentes en las organizaciones hoy. Las empresas los despliegan porque funcionan. Pero los despliegan sin el equivalente de un código de edificación. Sin trazabilidad completa. Sin protocolos de comunicación organizacional estandarizados. Sin mecanismos de auditoría que satisfagan los estándares que cualquier proceso humano debería cumplir.

La ilusión de la orquestación

El ecosistema técnico respondió al problema de los agentes con una solución: la orquestación. Frameworks como LangChain, CrewAI o AutoGen permiten conectar agentes, definir flujos de trabajo, asignar roles y coordinar la ejecución de tareas complejas. Son herramientas poderosas. Resuelven un problema real. Pero resuelven el problema equivocado.

La orquestación es coordinación técnica. Define cómo los agentes se comunican entre sí a nivel de sistema. Pero no define cómo esos agentes rinden cuentas dentro de una organización.

Sin protocolos estándar, conectar n agentes entre sí requiere $n(n-1)/2$ integraciones personalizadas. Para diez agentes, son 45 integraciones. Para cien, son 4.950. Esa complejidad crece exponencialmente y se vuelve insostenible.

Orquestación es conectar agentes para que ejecuten un flujo de trabajo. Gobernanza es garantizar que ese flujo sea trazable, supervisable, auditable y mejorable dentro de un sistema organizacional. Las empresas tienen orquestación. No tienen gobernanza.

Las cuatro fallas estructurales

El problema de gobernanza se puede describir con precisión. Son fallas estructurales concretas con consecuencias operativas medibles.

Primera falla: ausencia de trazabilidad completa. Cuando un agente produce un output, el output existe. El proceso que lo generó, en la mayoría de los sistemas actuales, no queda registrado de manera completa. El razonamiento intermedio, las decisiones de ruta, los puntos donde el agente eligió entre alternativas —eso desaparece. En cualquier organización humana, eso sería inaceptable.

Segunda falla: ausencia de identidad organizacional. Los agentes tienen identidad técnica pero no organizacional. No existe un registro que relacione a un agente con un rol, con una jerarquía de permisos, con un historial de performance. El 80% de los profesionales de IT reportan haber visto agentes actuar de manera inesperada o ejecutar acciones no autorizadas —exactamente porque no tienen identidad que restrinja su scope.

Tercera falla: comunicación sin protocolo organizacional. Los protocolos técnicos existentes (A2A, ACP, MCP) resuelven el transporte del mensaje. Ninguno garantiza que el mensaje sea organizacionalmente válido: que tenga el accountability, la trazabilidad y la semántica necesarios para que el trabajo pueda auditarse.

Cuarta falla: ausencia de mecanismos de mejora continua. Sin trazabilidad no hay retroalimentación estructurada. Sin retroalimentación no hay mejora continua. Los agentes actuales mejoran cuando se actualiza el modelo o cuando alguien modifica manualmente el prompt. No mejoran como mejoran los equipos humanos.

El costo de no actuar

Las organizaciones que despliegan agentes sin gobernanza están acumulando deuda. Pero el problema es más severo que eso: la deuda no es solo interna.

Catalini, Hui y Wu (MIT, 2026) modelan el riesgo como una externalidad sistémica que llaman Trojan Horse Externality: cuando las organizaciones deployan agentes sin verificación, capturan las ganancias privadas mientras socializan el riesgo sistémico. Output medido que sube, mientras se acumula deuda oculta en la brecha entre métricas visibles e intención humana real.

El resultado a escala macro es lo que Citrini Research (2026) llamó Ghost GDP: producción que aparece en los registros pero que no circula como valor real. El output nominal sube, pero el sistema se vacía de lo que le da sentido.

PARTE I.5

La naturaleza del actor agéntico

Antes de diseñar gobernanza para agentes, es necesario entender qué son internamente. No en términos técnicos para ingenieros, sino en términos organizacionales para quien tiene que decidir cómo integrarlos.

La fuente de casi todos los errores de gobernanza agéntica actuales es una sola: tratar a los agentes como si fueran empleados con características especiales, cuando en realidad son un tipo de actor radicalmente diferente. Los agentes tienen cuatro componentes internos. Cada uno tiene un equivalente humano que parece funcionar igual pero funciona diferente.

El modelo — no es un empleado, es una cultura congelada

El LLM que opera en el núcleo de un agente no es un cerebro que aprende durante el trabajo. Es un conjunto de valores, sesgos y patrones de razonamiento entrenados sobre cantidades masivas de texto humano, congelados en el momento del entrenamiento. Es más parecido a una cultura organizacional que a una persona. No se puede cambiar con un memo. No aprende por experiencia durante la ejecución.

La memoria — amnesia estructural con excepciones costosas

Los LLMs no realizan ninguna memorización cuando interactúan. Cada vez que un agente ejecuta una tarea, empieza desde cero a menos que alguien haya pagado el costo de darle memoria explícita. La memoria a largo plazo no es automática —es una arquitectura adicional que hay que diseñar.

La planificación — generación no determinista de pasos

Cuando le das una tarea a un agente, no estás delegando a alguien que tiene un método. Estás iniciando un proceso estocástico que genera un plan nuevo cada vez, influenciado por el contexto exacto que recibe en ese momento. Los agentes no tienen métodos —tienen distribuciones de probabilidad sobre acciones.

Las herramientas — permisos con consecuencias irreversibles

Las herramientas de un agente no son habilidades que 'sabe usar' —son permisos sobre sistemas reales. Dos incidentes reales de 2025 ilustran la gravedad: el agente Antigravity de Google eliminó el contenido completo de un Drive de usuario. Un agente de Replit borró una base de datos de producción durante un período de code freeze. Ambos tienen la misma causa raíz: identidad sin restricción de scope.

Los agentes no tienen diferencias culturales que resolverías con métodos como Scrum. Tienen diferencias ontológicas —distintas representaciones internas de qué significan las palabras, las categorías y las relaciones— que solo se resuelven con infraestructura explícita de gobernanza.

PARTE II

La trifurcación del humano

¿Qué hace el humano cuando los agentes hacen el trabajo cognitivo? El debate sobre automatización está estructurado de manera incorrecta. La nueva línea divisoria no es rutinario versus no-rutinario. Es medible versus no-medible. Cualquier tarea que puede reducirse a una métrica puede industrializarse.

La respuesta a qué hace el humano no es 'ninguno'. Tampoco es 'supervisar'. Es más precisa e interesante: el humano se trifurca en tres roles simultáneos, permanentes, y que requieren infraestructura diferente.

Los tres roles: simultáneos, no secuenciales

El Director de Intención — Solvable Economy

En el sector donde el costo de ejecución tiende a cero, el trabajo humano es convertir ambigüedad en espacio de búsqueda operable para los agentes. No es supervisión ni creatividad romántica —es la capacidad de formular problemas que los agentes puedan resolver. Este rol no desaparece con mejores modelos —se vuelve más valioso, porque mejores modelos necesitan mejor formulación de problemas para no desperdiciar su capacidad.

El Underwriter de Liability — Verified Economy

En el sector donde el constraint es la capacidad de verificación humana, el trabajo no es revisar outputs —es desplegar experiencia encarnada para detectar lo que los agentes no pueden ver: los errores fuera de la distribución de entrenamiento, los riesgos de cola técnicamente correctos pero contextualmente catastróficos. Este rol es el que pone en línea la reputación y el balance sheet propios.

El Portador de Aliveness — Status Games Economy

Furst (2026) nombra algo que los modelos económicos no tienen variable para capturar: lo que sucede cuando las personas se vuelven vivas. En el sector donde el valor está en la escasez manufacturada y la prueba de presencia humana, el trabajo del humano es simplemente estar presente —con consecuencias reales, con riesgo encarnado, con atención no replicable. La ineficiencia es la feature, no el bug.

Lo que el humano lleva que el agente no puede heredar

Los agentes son extraordinariamente buenos sintetizando lo que ya existe. Son máquinas de síntesis de lo existente. Lo que no pueden hacer —no por limitación técnica coyuntural, sino por naturaleza de su operación— es generar la pregunta que nadie hizo todavía.

Y hay algo más: la co-regulación. Lo que los psicólogos del desarrollo llaman co-regulación —la influencia mutua de dos sistemas nerviosos en proximidad en tiempo real— resultó ser infraestructura económica, no solo apoyo emocional. Ningún sistema de IA puede replicar esto. No porque haya una brecha de capacidad que se cierre con el próximo modelo. Porque la co-regulación no es predicción. Es presencia.

PARTE III

El nuevo mercado

La economía agéntica no produce una transición —produce una fragmentación en tres sectores que operan con lógicas completamente distintas.

Economía	Lógica de valor	Rol humano dominante
Solvable Economy	Costo de ejecución $\rightarrow 0$. Precio tiende al costo marginal de cómputo.	Director de Intención
Verified Economy	El constraint es la capacidad de verificación, no la producción.	Underwriter de Liability
Status Games Economy	Valor en escasez manufacturada y presencia humana verificable.	Portador de Aliveness

La infraestructura de confianza agéntica

El WEF propone el framework Know Your Agent (KYA) como extensión del Know Your Customer de los años 70. La lógica: la identidad de un agente es tan confiable como la identidad humana u organizacional que representa.

AgentScore (2026) es una API que asigna scores de confianza de 0 a 100 a wallets de agentes basados en historial de actividad verificada on-chain, con grados A-F y decisiones allow/deny. Vaziry et al. proponen arquitecturas que combinan identidades verificables on-chain con micropagos via el protocolo x402, permitiendo a agentes de distintas organizaciones descubrirse, autenticarse y compensarse mutuamente de manera autónoma.

Tres modelos de negocio emergentes

Contexto como servicio. Organizaciones que producen contexto estructurado y verificado para agentes de terceros. No vendiéndole a humanos que lo leerán, sino a agentes que lo procesarán.

Certificación de calidad agéntica. Sistemas que proveen señales externas de confiabilidad procesables automáticamente. AgentScore es el primer ejemplo en producción.

Liability-as-a-Service. Organizaciones con la infraestructura de verificación suficiente para asumir el riesgo de outcomes agénticos y ofrecerlo como servicio. El diferenciador competitivo no es quien genera output: es quien puede asegurarlo.

PARTE IV

La infraestructura de gobernanza

Los cuatro componentes no son independientes. Son capas de un sistema integrado donde cada uno habilita al siguiente.

Nivel	Capa	Componentes
NIVEL 4	NEGOCIO	Métricas de ROI · Objetivos estratégicos · Decisiones de inversión
NIVEL 3	GOBERNANZA	Agent Ledger · AMP · OVL · Testing agéntico
NIVEL 2	ORQUESTACIÓN	LangGraph · CrewAI · AutoGen · Arquitecturas custom
NIVEL 1	PROTOCOLO	MCP (herramientas) · A2A / ACP (agente-agente) · ANP (descubrimiento)

Componente 1 — El Agent Ledger

El Agent Ledger es el sistema de contabilidad cognitiva de la economía agéntica. La analogía con la contabilidad financiera es deliberada y precisa. Un sistema contable no registra solo el resultado de las transacciones —registra cada movimiento, su origen, su destino, el momento en que ocurrió y el agente responsable.

La distinción crítica es que los trajectory logs almacenan qué ocurrió, mientras que los decision traces aprenden por qué ocurrió, codificando el flujo de razonamiento de la decisión.

Campo obligatorio	Contenido
Identidad del agente	Rol organizacional, permisos, jerarquía — no solo nombre o modelo
Objetivo de la tarea	El objetivo operacional verificable, no la instrucción completa
Razonamiento documentado	Pasos intermedios, rutas descartadas, puntos de decisión críticos
Herramientas utilizadas	APIs, bases de datos, fuentes de información, servicios externos
Resultado generado	Output vinculado directamente a los componentes anteriores
Validación	Mecanismo de verificación utilizado y su resultado

La granularidad del registro se calibra según el riesgo de la acción:

Nivel de riesgo	Granularidad del registro
Crítico — acción irreversible de alto impacto	Registro completo: razonamiento paso a paso, alternativas descartadas, puntos de decisión
Relevante — acción reversible de impacto medio	Registro estándar: objetivo, herramientas, resultado, validación
Rutinario — acción de bajo impacto o repetida	Registro comprimido: hash del tipo de tarea, resultado, timestamp

Componente 2 — El Agent Message Protocol

Si el Ledger resuelve la trazabilidad, el AMP resuelve la comunicación organizacional —en una capa distinta a la de los protocolos técnicos existentes. El AMP opera sobre esos protocolos —encapsula dentro de un mensaje A2A o ACP los siete campos organizacionales obligatorios.

Campo AMP	Descripción
sender	Identidad organizacional verificada del agente emisor (vinculada al Ledger)
intent	Propósito funcional: REQUEST DELEGATE REPORT ESCALATE
ephemeral_context	Información relevante solo para esta comunicación específica
tools	Capacidades del agente receptor disponibles para esta tarea
constraints	Límites de scope, tiempo, recursos, y permisos del receptor
expected_output	Descripción precisa del resultado: formato, detalle, criterios de completitud
confidence	Nivel de certeza del emisor sobre la información que transmite

Componente 3 — El Organizational Vocabulary Layer

El OVL es el componente que ningún framework existente tiene, y que emerge directamente del problema de incompatibilidad ontológica entre modelos. No es un glosario. Es un protocolo de negociación semántica con dos modos de operación.

Modo estático: vocabulario prescrito. Para conceptos críticos con definiciones que la organización necesita fijar desde arriba —qué significa 'aprobado', qué constituye 'riesgo alto', qué califica como 'completado'— el OVL inyecta definiciones operacionales explícitas como contexto en cada invocación del agente.

Modo dinámico: ontología emergente. Para conceptos implícitos que la organización usa pero no ha formalizado, el OVL opera como un sistema de detección y negociación. Cuando dos agentes de distintos modelos producen resultados inconsistentes para el mismo concepto, el Ledger registra la divergencia. Con el tiempo, los patrones emergen y se propagan al OVL.

[Límite honesto del OVL] Inyectar definiciones como contexto no garantiza que el modelo las procese simétricamente. Los LLMs tienen sesgos internos que ningún contexto elimina completamente. El OVL es una aproximación que reduce la brecha ontológica —no la elimina.

Componente 4 — Testing Agéntico y Safe Mode

El sistema de testing tiene cuatro capas de validación y un principio transversal que las gobierna todas.

El principio de independencia del validador: la validación solo es válida si el validador es independiente del sistema que generó el output. Testing homogéneo —mismo modelo validando su propio output— no es validación: es confirmación de sesgo.

Capa	Qué valida	Automatizable
Capa 1 — Lógica	El output es internamente coherente. Las conclusiones se derivan de las premisas.	Sí
Capa 2 — Factual	El output es consistente con los datos de referencia. Las fuentes son verificables.	Mayormente
Capa 3 — Organizacional	El output cumple con estándares, políticas y objetivos estratégicos de la organización.	Parcialmente
Capa 4 — Económica	El output genera valor medible. El costo de producirlo es justificado.	Difícil

Protocolo Safe Mode

Cuando el Ledger está desconectado, cuando la divergencia del OVL supera el umbral configurado (default: 15% en términos críticos), o cuando el sistema de testing reporta error en una acción irreversible, el agente activa Safe Mode:

Restricción 1: Solo lectura en todos los sistemas. Cero acciones irreversibles.

Restricción 2: Escalación automática al Underwriter de Liability primario designado. Si no está disponible en el tiempo configurado (default: 15 minutos), escala al secundario.

Restricción 3: Registro local de todo lo que el agente procesó en Safe Mode, para sincronización cuando la gobernanza se restaure.

Safe Mode no detiene la empresa. La preserva. Un agente en Safe Mode puede seguir procesando, analizando, y generando recomendaciones —simplemente no puede ejecutar acciones con consecuencias externas sin aprobación humana explícita.

Hoja de ruta de implementación

El framework no se implementa todo de una vez. La gobernanza agéntica que se despliega de golpe sobre sistemas existentes genera más fricción que la ausencia de gobernanza. El objetivo es acumulación incremental de confianza.

Fase	Período	Qué se implementa	Resultado esperado
Fase 1 — Ledger primero	Semanas 1-4	Registro de los 3 agentes de mayor riesgo. Granularidad estándar.	Datos para identificar patrones de error y calibrar niveles.
Fase 2 — AMP para nuevos agentes	Semanas 5-8	Todo agente nuevo habla AMP. Los legacy reciben wrapper de traducción.	% creciente de agentes nativamente AMP sin refactorización forzada.
Fase 3 — OVL por dominio	Semanas 9-16	Los 5 términos más conflictivos del Ledger se convierten en OVL prescrito.	Vocabulario inicial de 5-10 definiciones. La ontología crece con evidencia.
Fase 4 — Testing y Safe Mode	Semanas 17-24	Testing en el dominio de mayor riesgo. Safe Mode configurado con matriz.	Infraestructura de validación operativa antes de escalar.

Métricas de gobernanza agéntica

Métrica	Qué mide
Trazabilidad coverage	% de outputs agénticos con razonamiento documentado en el Ledger
Validación independence	% de validaciones realizadas por agente de modelo diferente al productor
OVL negotiation rate	% de interacciones entre agentes que requirieron negociación semántica
Safe Mode frequency	Frecuencia de activación de Safe Mode — indicador de fragilidad de la infraestructura
Lifecycle compliance	% de agentes en producción con provisioning, historial activo, y offboarding documentado

EPÍLOGO

Una declaración

Esto no es un manual de instrucciones. Es una declaración.

No de una nación. No de un sistema financiero. De una pregunta —la que el desplazamiento va a forzar de todas formas, la que cada persona que lee esto ya conoce pero puede no tener todavía el permiso o la necesidad de responder:

¿Qué te hace vivir?

El desplazamiento no está comenzando. Ya comenzó. Las organizaciones que despliegan agentes sin gobernanza están acumulando una deuda que se vencerá —en una auditoría regulatoria, en un fallo operativo mayor, en un proceso de due diligence.

La gobernanza agéntica que este libro propone no es para que las organizaciones sobrevivan la transición. Es para que los humanos que viven dentro de esas organizaciones tengan espacio y libertad para hacer lo único que ningún agente puede hacer por ellos: descubrir qué los hace vivir, y construir trabajo que nazca de ahí.

La Declaración de Independencia no describió una nación existente. La declaró al ser. El whitepaper de Satoshi no describió un sistema financiero existente. Describió uno que podría existir, y la descripción reclutó a los ingenieros que lo construyeron.

Este libro describe la infraestructura que permite que la economía agéntica sea real —no Ghost GDP, sino valor con consecuencias. Y al describirla, recluta a quienes la van a construir.

El resto es trabajo que viene después.

APÉNDICE A

Especificación formal del AMP

El Agent Message Protocol es un estándar abierto. No requiere permisos para implementarlo. Está diseñado como extensión del protocolo A2A de Google / Linux Foundation —un mensaje AMP es un mensaje A2A con el campo de metadatos organizacionales enriquecido.

```
{
  "amp_version": "1.0",
  "sender": {
    "agent_id": "string – ID único en el Ledger organizacional",
    "org_role": "string – rol funcional del agente",
    "permissions": ["array de permisos activos"],
    "ledger_ref": "URI a la entrada de identidad en el Ledger"
  },
  "intent": "enum: REQUEST | DELEGATE | REPORT | ESCALATE",
  "ephemeral_context": {
    "task_id": "string – ID de la tarea en el Ledger",
    "background": "string – contexto relevante solo para esta comunicación",
    "ovl_version": "string – versión del OVL activo al momento del envío"
  },
  "tools": ["array de herramientas disponibles para el receptor"],
  "constraints": {
    "time_limit": "ISO 8601 duration",
    "scope": "string – límite de scope explícito",
    "reversibility": "enum: REVERSIBLE | IRREVERSIBLE"
  },
  "expected_output": {
    "format": "string",
    "detail_level": "enum: SUMMARY | DETAILED | FULL_TRACE",
    "completeness_criteria": "string"
  },
  "confidence": {
    "score": "float 0.0-1.0",
    "basis": "string – fundamento del nivel de confianza"
  }
}
```

Campos obligatorios vs. opcionales

Obligatorios en todas las implementaciones: sender.agent_id, sender.org_role, intent, context.task_id, expected_output.format, constraints.reversibility.

Opcionales según el contexto: tools, constraints.time_limit, constraints.scope, confidence.

APÉNDICE B

Marco teórico económico

La Trojan Horse Externality

Catalini, Hui y Wu (MIT, 2026) formalizan el riesgo sistémico del despliegue de agentes sin verificación:

$$X_A = (1 - \tau)(1 - s_v) \times L_a$$

Donde τ es el nivel de alineamiento del sistema agéntico (0 a 1), s_v es la fracción del output agéntico que puede verificarse dentro del presupuesto disponible, y L_a es el volumen total de trabajo agéntico desplegado.

El Measurability Gap

La diferencia entre lo que los agentes pueden ejecutar y lo que los humanos pueden verificar:

$$\Delta m = m_A - m_H$$

En el límite AGI, $m_A \rightarrow 1$ mientras m_H permanece acotada. La brecha Δm determina la zona de runaway risk: tareas baratas de automatizar pero que no pueden verificarse de manera asequible.

El Missing Junior Loop

La condición de sostenibilidad del stock de experiencia humana:

$$T_{sim} \geq \max\{0, d \times S_{nm} - T_m\}$$

Donde T_m es el tiempo dedicado a ejecución medible humana (que decrece con la automatización) y T_{sim} es la práctica sintética diseñada explícitamente para mantener el stock de experiencia.

APÉNDICE C

Compresión de experiencia: offboarding e inicialización

El lifecycle del agente incluye un momento crítico que ningún framework técnico actual resuelve bien: cuando un agente se retira, ¿cómo se transfiere su experiencia acumulada al sucesor sin perder los matices de los decision traces?

Pipeline de compresión en tres capas

Capa 1 — Destilación de patrones

El Ledger se analiza para identificar regularidades estadísticas: Top-K patrones de éxito, Bottom-M errores más costosos, y condiciones de alta performance. Esta destilación puede ejecutarla un agente analítico sobre el Ledger.

Capa 2 — Vectorización semántica

Los decision traces destilados se convierten en embeddings que capturan la semántica de las decisiones sin el volumen del texto completo. Se almacenan en una base de datos vectorial (KuzuDB es candidato natural) y quedan disponibles para el agente sucesor como memoria recuperable por similitud semántica.

Capa 3 — Briefing de inicialización

Al momento del offboarding, el sistema genera un documento estructurado en formato AMP que el agente sucesor recibe como contexto inicial: Top-5 patrones de éxito, Top-3 errores recurrentes, OVL vigente, restricciones aprendidas, y URI a la base vectorial.

Con este mecanismo, el conocimiento es un activo de la organización, no del agente. Los modelos pueden actualizarse sin perder la experiencia. Los proveedores pueden cambiarse sin perder los patrones de decisión.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias

Economía agéntica — marco teórico y escenarios

- Catalini, C., Hui, X., & Wu, J. (2026). Some Simple Economics of AGI. MIT/WashU/UCLA. arXiv:2603.05614.
- Citrini Research. (2026, febrero 22). The 2028 Global Intelligence Crisis. Substack.
- Furst, R. (2026, marzo). The 2028 Aliveness Economy. LinkedIn Pulse.
- Moss, W. (2026). The Emerging Infrastructure of the Agentic Economy. wademoss.com.

Protocolos e infraestructura técnica

- Ehtesham, A. et al. (2025). A survey of agent interoperability protocols: MCP, ACP, A2A, and ANP. arXiv:2505.02279.
- Jeong, C. (2025). A Study on the MCP x A2A Framework. Journal of Intelligence and Information Systems, 31(3). arXiv:2506.01804.
- Vaziry, A., Rodriguez Garzon, S., & Küpper, A. (2025). Towards Multi-Agent Economies. arXiv:2507.19550.
- Linux Foundation. (2025, junio 23). Linux Foundation Launches the Agent2Agent Protocol Project.

Gobernanza e identidad agéntica

- AIGN. (2025). Agentic AI Governance Framework. aign.global.
- Singapore IMDA. (2026). Model AI Governance Framework for Agentic AI. World Economic Forum, Davos.
- World Economic Forum. (2026). Know Your Agent framework. weforum.org.
- AgentScore. (2026). AgentScore API Documentation. docs.agentscore.sh.

Fundamentos teóricos

- Simon, H. A. (1947). Administrative Behavior. Macmillan.
- Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386–405.

- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Ijiri, Y. (1975). *Theory of Accounting Measurement*. American Accounting Association.
- Muñoz, C. et al. (2024). *Formalización del Número de Muñoz*. UFAL. DOI: 10.5281/zenodo.18653104.
- Asimov, I. (1951). *Foundation*. Gnome Press.

SOBRE LA AUTORA

Indira Valentina Réquiz Molina es Data Engineer y AI Systems Builder radicada en Buenos Aires. Su trayectoria —Lingüística (Universidad Central de Venezuela, 2017) → QA/backend → ingeniería de datos → arquitectura de sistemas de IA— es una narrativa profesional deliberada que usa como diferenciador en NLP e inteligencia artificial.

Es autora de *seldon-corporate*, una librería Python sobre resiliencia organizacional inspirada en la psicohistoria de Asimov, y de *automate-kit*, una colección de 12 scripts de automatización en Python. Actualmente construye Cojav (■■■■■■■■), una plataforma de infraestructura de contexto de marca para la economía agéntica.

Cursa un MBA en Business Intelligence en UNIR y trabaja como consultora en proyectos de datos e IA para organizaciones en América Latina.

github.com/rainvare · rainvare.github.io/seldon-corporate